



RUBYNOR

Interaktiv webbasert presentasjonsplattform med WYSIWYG-editor

Bacheloroppgave

Dato: 19.02.2026



Bakgrunn

Spleiselaget.no er en digital læringsplattform som benyttes til å gjennomføre interaktive presentasjoner i skolesammenheng. Løsningen gjør det mulig for elever å delta aktivt via mobiltelefon, blant annet ved å svare på spørsmål underveis i presentasjonen (second screen).

Dagens løsning er basert på forhåndsdefinerte maler. Dette gir begrenset fleksibilitet i utforming av innhold og krever at presentasjoner følger faste strukturer.

Vi ønsker nå å utvikle en ny og mer fleksibel presentasjonseditor basert på prinsippet:

WYSIWYG – “What You See Is What You Get”

Brukeren skal kunne bygge presentasjoner visuelt, mer tilsvarende PowerPoint eller Google Slides, samtidig som interaktive funksjoner videreføres og forbedres.

Mål for oppgaven

Studentene skal utvikle en prototype av en ny webbasert presentasjonsplattform som:

1. Gir brukeren en fleksibel, visuell editor for å lage slides
2. Støtter interaktive elementer (SRS – Student Response System)
3. Lar publikum svare via mobil under presentasjonen (second screen)
4. Dynamisk kan bruke innsamlede svar i senere slides
5. Er teknisk robust, vedlikeholdbar og fremtidsrettet



Funksjonelle mål

WYSIWYG Slide-editor

Brukeren skal kunne:

- Opprette, redigere og slette slides
- Endre rekkefølge på slides (drag & drop)
- Se live forhåndsvisning av presentasjonen
- Redigere innhold direkte i sliden (inline editing)

Editoren skal være elementbasert, ikke malbasert.

Brukeren skal kunne dra inn elementer fra en verktøymeny, for eksempel:

- Tekstboks
- Tittel
- Punktlister
- Bilde
- Bakgrunn
- Video
- Interaktivt spørsmål
- Avstemning (multiple choice)
- Fritekstspørsmål
- Ordsky
- Resultatvisning (graf/tabell)

Hvert element skal kunne:

- Flyttes fritt (drag & drop)
- Endre størrelse
- Redigeres direkte
- Konfigureres via egenskapspanel



Interaktive elementer (SRS)

Plattformen skal støtte second screen-funksjonalitet:

- Deltakere får tilgang via mobiltelefon (qr-kode eller lenke)
- Deltakere kan:
 - Svare på multiple choice
 - Sende inn fritext
 - Delta i avstemninger
- Svar lagres og knyttes til aktiv presentasjon

Resultater skal kunne:

- Vises i sanntid
- Presenteres som:
 - Stolpediagram
 - Ordsky
- Brukes dynamisk i senere slides

Eksempel:

En slide kan hente resultater fra en tidligere avstemning og vise dem automatisk.

Dynamiske data og variabler

Systemet skal støtte:

- Referanser til dynamiske verdier (f.eks. antall deltakere)
- Mulighet for å bruke svar fra tidligere spørsmål i senere slides
- Eventuelt et enkelt "variabelsystem"

Presentatørvisning

Det skal utvikles en webbasert presentatørvisning (gjern som PWA):

- Navigasjon mellom slides
- Oversikt over antall deltakere
- Start/stopp av spørsmål
- Kontroll over når resultater vises
- Mulighet for å åpne/lukke avstemninger



Deltakervisning (Second Screen)

En mobiltilpasset side hvor elevene kan:

- Enkelt komme inn via qr-kode
- Se aktivt spørsmål
- Spørsmål aktiveres fra serveren med websocket
- Sende inn svar
- Få bekreftelse på innsending

Andre mål

Brukervennlighet

- Intuitivt og moderne grensesnitt
- Minimal opplæring nødvendig
- Tydelig skille mellom redigering og presentasjon

Sanntidsfunksjonalitet

- Løsningen må håndtere sanntidsoppdatering (WebSockets e.l.)
- Resultater skal kunne oppdateres uten sideoppdatering



Arkitektur og designutfordringer

Oppgaven inneholder flere interessante tekniske utfordringer:

- Modellering av en slide som en samling frie elementer
- Serialisering og lagring av presentasjoner
- Sanntidssynkronisering mellom:
 - Editor
 - Presentatør
 - Publikum
- Håndtering av layout (posisjonering, resizing, lag)
- Dynamiske avhengigheter mellom slides

MVP

Et godt sted å starte er å begynne med et subsett av målene og bygge en «minimal viable product». Man tester tidlig om arkitektur, sanntidsfunksjonalitet og editor-modell fungerer i praksis før man bygger mer avanserte funksjoner.

En MVP sikrer at prosjektet faktisk leverer en fungerende løsning, selv om ikke alle ønskede funksjoner blir ferdige.

En MVP kan inkludere:

- WYSIWYG editor med:
 - Tekst
 - Bilde
 - Ett interaktivt spørsmål (multiple choice)
- Mobilbasert deltakerklient
- Sanntids visning av resultater
- Enkel presentatørvisning